



卟啉病概述

作者: [Herbert L. Bonkovsky](#), MD, Wake Forest University School of Medicine;

[Sean R. Rudnick](#), MD, Wake Forest University School of Medicine

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2025 | 修改的 4月 2025

卟啉病是与血红素生成有关的酶缺陷（其中一种是活性增加）引起的一组疾病。

血红素是一种含铁化合物，它使血液呈红色。血红素是机体数种重要蛋白的关键组分。其中一种蛋白质是血红蛋白，它使红细胞能够携带氧气。血红素也由肝脏合成，是某些酶的重要组成部分。酶是细胞生成的蛋白，可加快体内的化学反应。

血红素主要在骨髓和肝脏中通过一个由 8 种不同的酶协同工作的复杂过程生成。在使起始基本构成要素通过多种不同的中间化合物的单独步骤中，这些酶相继发挥作用，最终生成血红素。如果其中一种酶存在缺陷，或在一种类型的卟啉病（[X 连锁原卟啉病](#)）中酶太活跃，某些中间化合物（卟啉和卟啉前体）可能会累积。它们可能聚集在

- 骨髓
- 肝脏
- 皮肤
- 其它组织

血红素前体也可能在血液中过量存在，或者通过尿液或粪便排泄。聚集的血红素前体会引起症状，并且通常可以检测出来，这有助于卟啉病的诊断。特定血红素前体的积聚和症状的出现都取决于哪一种酶异常。

卟啉病是一组若干不同的疾病，除一种疾病（X 连锁原卟啉病）外，其他所有疾病都是因为生成血红素所需的其中一种酶缺乏所导致的。每种酶缺乏症都可归因于负责生成相应酶的基因存在异常（突变）。异常基因几乎总是遗传自父母一方，在罕见情况下遗传自父母双方。在 X 连锁原卟啉病的情况下，异常基因会导致酶活性增加，从而产生过多的卟啉。

卟啉病分类

卟啉病有若干种分类方法。根据其特异性酶的缺乏分类是最准确的。

使用一种更简单的分类系统可将卟啉病分为急性卟啉病或皮肤卟啉病：

- **急性卟啉病**：引起腹部、神经和精神症状的卟啉病
- **皮肤卟啉病**：可在皮肤受到日晒时引起皮肤症状的卟啉病

第三种分类系统基于过量前体的起源：

- **肝卟啉病**：前体主要起源于肝脏
- **红细胞生成性卟啉病**：前体主要起源于骨髓

某些卟啉症被归类到不只一种的分类系统中。

急性卟啉病

急性卟啉病可引起腹部、神经和精神症状的间歇性发作。这些疾病发作通常是处方药（包括口服避孕药）、饮酒、吸烟以及禁食、感染或应激等其他因素诱发的。在年轻女性中，月经周期的激素变化也是急性发作的典型诱因。

最常见的急性卟啉病是

- **急性间歇性卟啉病**

其他急性卟啉病包括

- 不定性卟啉病
- 遗传性粪卟啉病
- δ -氨基乙酰丙酸脱水酶缺乏性卟啉病（极其罕见）

某些急性卟啉病（不定性卟啉病和遗传性粪卟啉病）还会引起皮肤（皮肤型）症状。

皮肤卟啉病

皮肤卟啉病会在皮肤受到日晒后引起累及皮肤的症状。是由于某些特定的卟啉沉淀在皮肤里所致。当暴露在光和氧条件下时，这些卟啉会生成一种能损伤皮肤的非稳态氧。

皮肤卟啉病可引起皮肤症状。这些卟啉病包括

- **迟发性皮肤卟啉病**（最常见的皮肤卟啉病）
- 先天性红细胞生成性卟啉病
- 肝红细胞生成性卟啉病（极其罕见）

患者皮肤变得脆弱，起疱，通常发生在日晒部位（如面部、颈部、手部和前臂）或受损皮肤上。不定性卟啉病和遗传性粪卟啉病这两种急性卟啉病也会引起相同的皮肤症状。由于在日光照射后症状需要一段时间才会出现，所以患者通常不知道他们的症状与日光照射之间的联系。

其他皮肤卟啉病在日晒后会更为迅速地引起症状。这些卟啉病是

- **红细胞生成性原卟啉病**
- **X连锁原卟啉病**

日晒后数分钟或数小时内，患者会出现烧灼痛，但不起疱。疼痛可持续数小时或数天。皮肤的外观通常没有变化，但可能会肿胀发红。患有这些疾病的人在出现更严重和持续的皮肤症状之前，通常会出现早期警示症状，例如刺痛或轻度烧灼感，称为前驱症状。出现这些警示症状的人应立即寻求避阳处，以防止更严重症状的发生。

卟啉病的诊断

- 检测尿液或血液中的卟啉和卟啉前体
- 基因检测

血液或尿液检测

检测血液和尿液中是否有卟啉或其前体形式。许多卟啉病都可能会导致尿液变为红色或红棕色。有时，只有尿液在空气中和光照下静置数分钟到数小时后会变色。

继发性卟啉病

医生通过检测尿液内的卟啉和卟啉前体来诊断卟啉病。但是，多种与卟啉病无关的疾病（如血液疾病、肝脏疾病以及暴露在某些药物或酒精、苯和铅等毒素下）可能本身会增加尿液中的卟啉含量。这种现象被称为继发性卟啉病。它是导致卟啉恶病质过度诊断的常见原因。

肺卟啉病筛查

为了避免暴露在可诱发急性卟啉病发作或皮肤卟啉病症状的物质下，人们需要知道自己是否携带某种缺陷酶基因突变。通常会对血样或唾液样本进行基因分析。

如果父母有已知可导致急性卟啉病的基因异常，孩子最好在青春期前检测是否存在相同的基因突变。然后，该儿童可以提前学习如何避免急性发作（在青春期之前较为罕见）。

具有已知基因异常的较年长家人也应接受检测，以确认或排除他们是否容易发生急性卟啉病或是否有可能将这种病遗传给子女。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国卟啉病基金会](#)：为受卟啉病影响的患者和家庭提供教育和支持，并支持治疗和预防卟啉病的研究

[卟啉病联合会](#)：为患者及其家庭提供教育和支持；向医疗保健机构提供可靠的信息；促进和支持临床研究，以改善对卟啉病的诊断和管理

[国际卟啉病网络](#)：促进有关卟啉病的临床研究

[急性卟啉病药物数据库](#)：提供在欧洲上市药物的最新清单，以帮助医生为卟啉病患者开处方药

